



CC005 SQL

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1** Ter concluído a vereda CC004 Python Avançado.
- 2** Definir os seguintes termos:
 - 2.1** Banco de dados;
 - 2.2** Tabela, linha e coluna;
 - 2.3** Chave primária;
 - 2.4** Chave estrangeira;
 - 2.5** Consulta;
 - 2.6** Sistema gerenciador de banco de dados.
- 3** Explicar a diferença entre linguagem imperativa e linguagem declarativa, usando Python e SQL como exemplos.
- 4** Descrever o que é normalização e apresentar um problema real causado por dado repetido em tabelas distintas.
- 5** Modelar em diagrama um banco de dados com, no mínimo, três tabelas relacionadas entre si, indicando chaves e cardinalidade.
- 6** Demonstrar o seguinte:
 - 6.1** Criar tabela com tipos de dados apropriados;
 - 6.2** Inserir registros;
 - 6.3** Consultar com filtro e ordenação;
 - 6.4** Atualizar registro existente;
 - 6.5** Remover registro;
 - 6.6** Relacionar duas tabelas com JOIN;
 - 6.7** Usar função de agregação com agrupamento.
- 7** Demonstrar a conexão de um programa Python a um banco de dados, executando ao menos uma consulta e uma inserção.